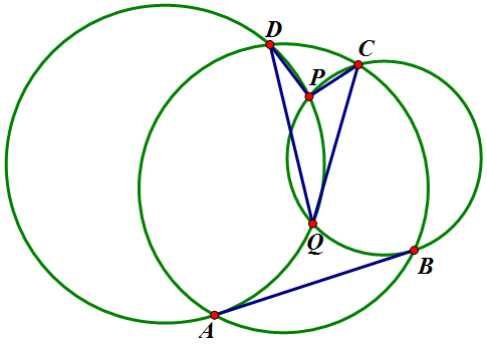
2016 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 设实数 a,b,c,d 满足 $abcd>0$. 求证：存在 a,b,c,d 的一个排列 x,y,z,w，使得

$$2(xz+yw)^2>(x^2+y^2)(z^2+w^2).$$

2. 如图，圆 Γ_1,Γ_2 交于点 P,Q，它们的一条外公切线分别与 Γ_1,Γ_2 切于点 A,B. 过 A,B 的圆 Γ 分别与 Γ_1,Γ_2 交于点 D,C. 求证：$\dfrac{CP}{CQ}=\dfrac{DP}{DQ}$.



3. 设正整数 n,k 满足 $k\le n-2$. 设实数集 $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的任意 k 元子集的元素和的绝对值不超过 1. 求证：若 $|a_1|\ge 1$，则对任意的 $2\le i\le n$，有 $|a_1|+|a_i|\le 2$.

4. 定义 n 元整数组的一次变换为

$$(a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n)\to(a_1+a_2,a_2+a_3,\cdots,a_{n-1}+a_n,a_n+a_1).$$

求所有的正整数对 $(n,k)(n,k\ge 2)$，满足对任意的 n 元整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，在有限次变换后所得数组中每一个数均为 k 的倍数.

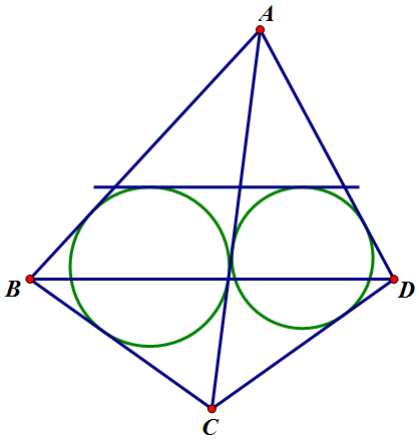
2016 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 求证：存在无穷多个正整数组 (a,b,c)，使得 a,b,c 两两互质，且 $ab+c, bc+a, ca+b$ 两两互质.

6. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是非负实数，对 $1 \le k \le n$，记 $S_k = \sum_{i=1}^{k} a_i$. 求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \left(a_i S_i \sum_{j=i}^{n} a_j^2 \right) \le \sum_{i=1}^{n} (a_i S_i)^2.$$

7. 如图，$ABCD$ 为圆内接四边形，$\angle BAC = \angle DAC$. 设 ω_1, ω_2 分别为 $\triangle ABC$, $\triangle ADC$ 的内切圆. 求证：ω_1, ω_2 的某条外公切线与 BD 平行.



8. 给定互质的整数 m, n，其中 $n > m \ge 2$. 求最小的整数 k，满足对集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的任意 m 元子集 I，若 $\sum_{i \in I} i > k$，则存在 n 个实数 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$，使得 $\frac{1}{m} \sum_{i \in I} a_i > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$.